

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

**Ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et
de l'Insertion**

**LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL MAURICE DELAFOSSE
(LTID)**



SUPPORT DE FORMATION

Les Composants de l'Ordinateur



OCTOBRE 2022

Introduction

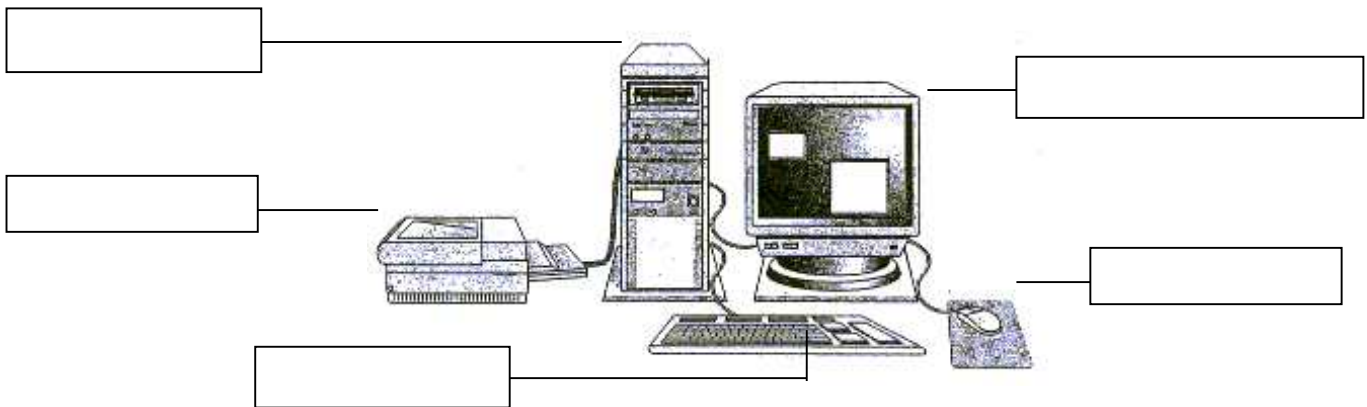
Un ordinateur standard est composé d'une unité centrale (ou tour), d'un clavier, d'une souris, d'un écran et d'une imprimante. Ce sont les composants nécessaires à l'entrée, le stockage, le traitement et la sortie des données. Les données sont des informations manipulées par l'utilisateur par l'intermédiaire de l'ordinateur. Les données peuvent-être des lettres tapées sous Word, des tableaux sous Excel, des musiques, des vidéos, des images, des courriers électroniques...

. Le clavier et la souris sont des **périphériques d'entrée** car ils permettent d'« entrer » des données dans l'ordinateur.

. L'écran (ou moniteur) et l'imprimante sont des **périphériques de sorties** car ils permettent de « sortir » des données sur l'écran pour les visualiser ou sur l'imprimante pour les écrire sur un support papier.

. L'unité centrale quant à elle **stocke et traite les données** et comme son nom l'indique centralise et coordonne les périphériques qui sont branchés à elle : clavier, souris, écran, imprimante.

MATERIEL INFORMATIQUE



Pour information :

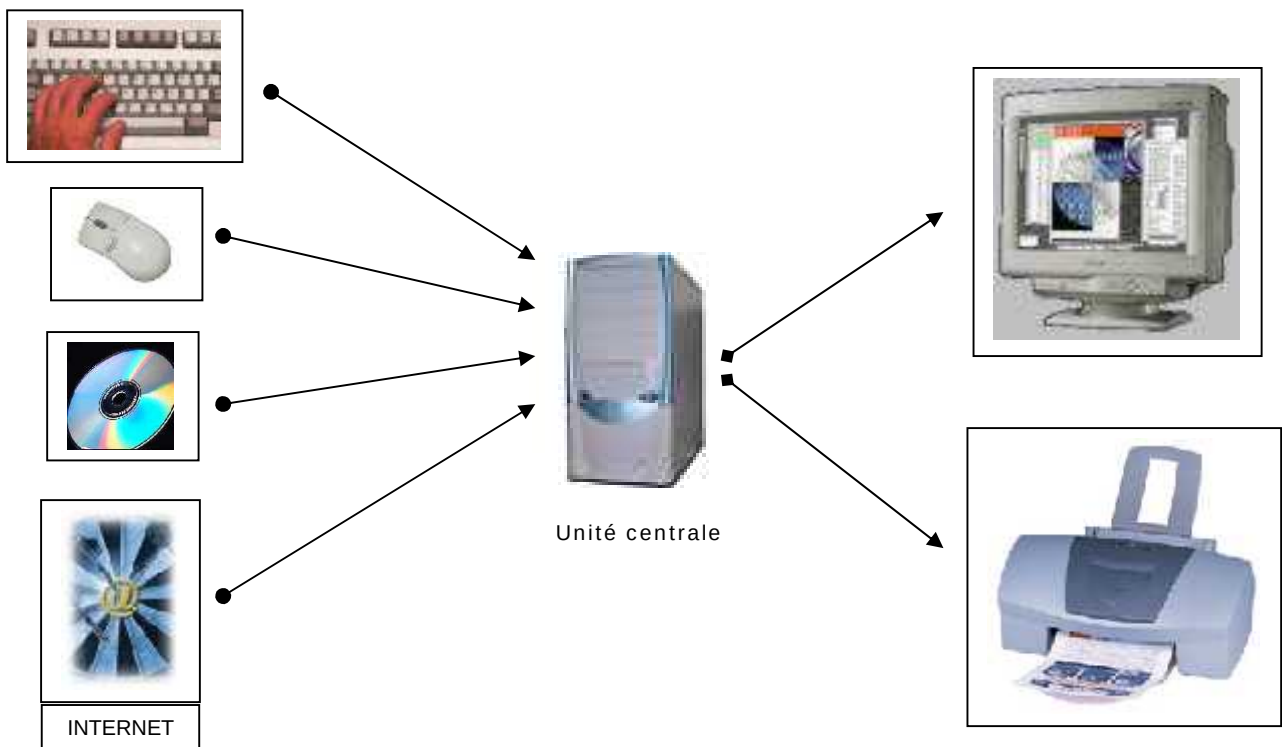
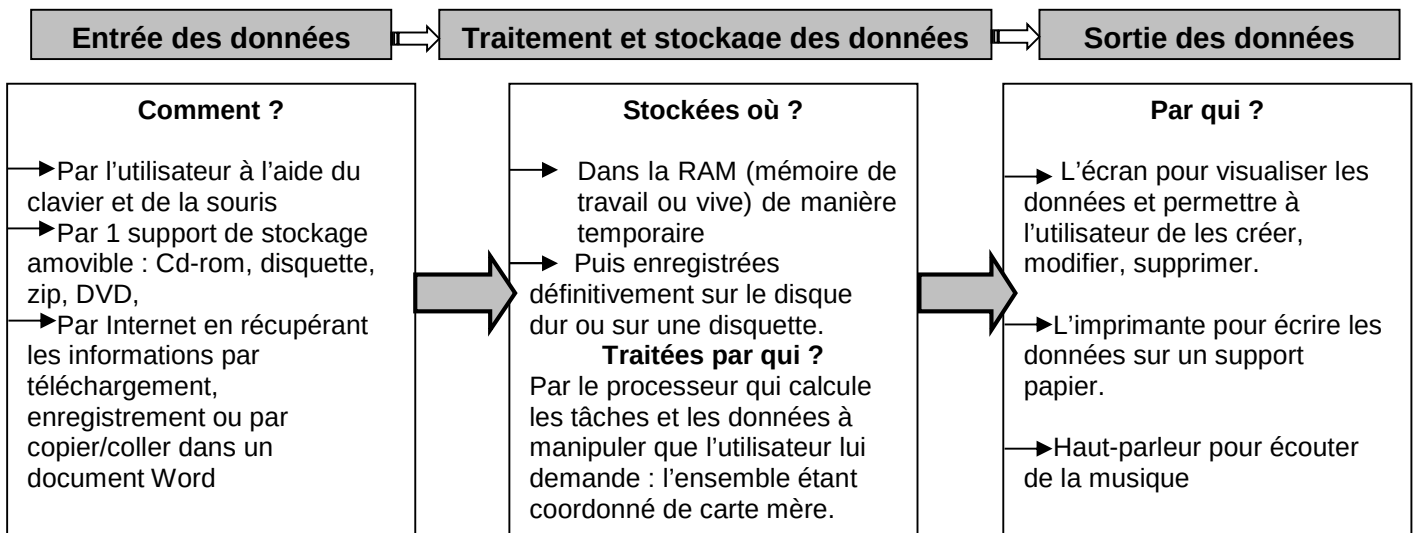
Un ordinateur est aussi appelé « **PC** » : initiales de « **P**ersonnal **C**omputer » qui veut dire en anglais « ordinateur personnel » .

L'ordinateur est un outil en constante évolution dont les performances, ces dernières années, ne cessent de s'accroître autant sur le plan de la vitesse du processeur, la capacité

de stockage du disque dur, la capacité de la mémoire vive ou que sur les fonctionnalités multimédias qui sont offertes aujourd'hui.

Multimédia ? On entend par-là : « médias multiples » comme la vidéo, la musique, la photo, la communication Internet...etc.

I. Comment fonctionne le système Entrée/Traitement/Sortie des données ?



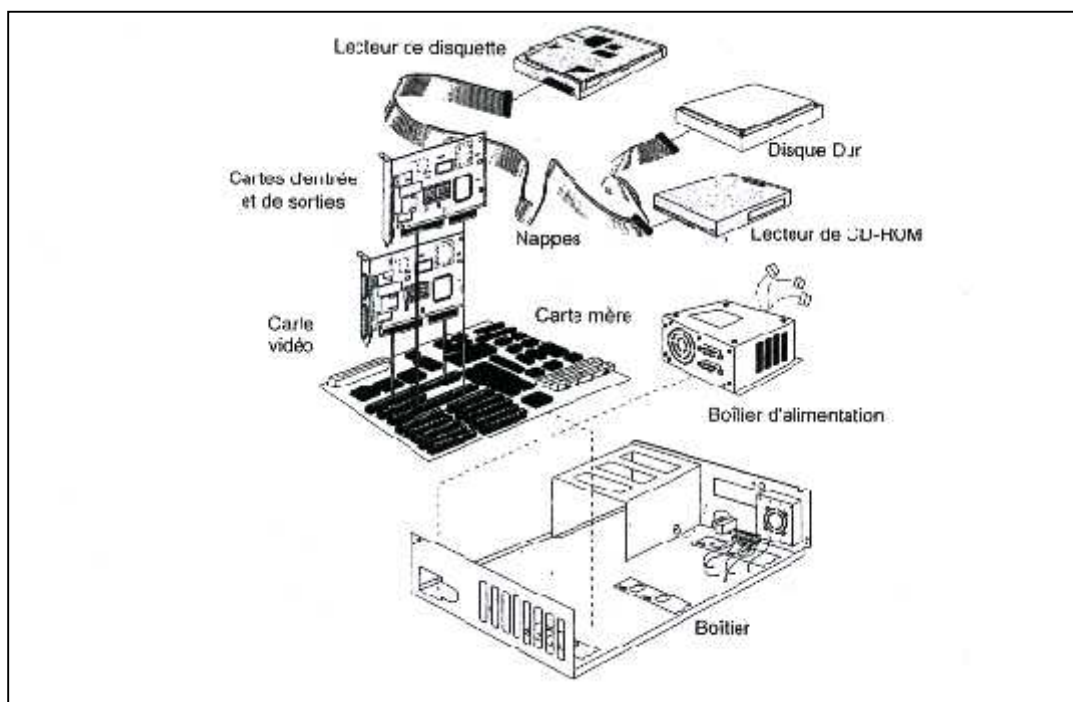
Autres périphériques possibles :

D'Entrée : Scanner, microphone, manette de jeu, lecteur infra rouge de code barre...

De Sortie : Vidéo-projecteur, Haut-parleur...

2. De quoi est composée une unité centrale standard?

1. **D'une carte-mère qui est elle-même composée d'un processeur, de la RAM et d'autres composants.**
2. **D'unités de stockages**
 - D'un lecteur de Disquette
 - D' un lecteur de Cd-rom
3. **D'un disque dur**
4. **D'au minimum une carte d'extension graphique** enclenchée dans la carte mère pour relier l'écran.
5. **De nappes** pour relier les lecteurs et le disque dur à la carte mère pour faire transiter les données,
6. **D'une alimentation électrique**
7. Optionnellement d'un câble réseau pour relier les Unités Centrales entre-eux.



A quoi sert une unité centrale ?

Elle regroupe tous les composants qui permettent d'assurer ses 2 rôles principaux : **traiter et stocker l'information**. Ces composants doivent bien sûr être coordonnés entre eux pour qu'ils puissent fonctionner. C'est le 3^{ème} rôle important : **coordonner**.

Le boîtier métallique de l'unité centrale est aussi appelé « tour ».

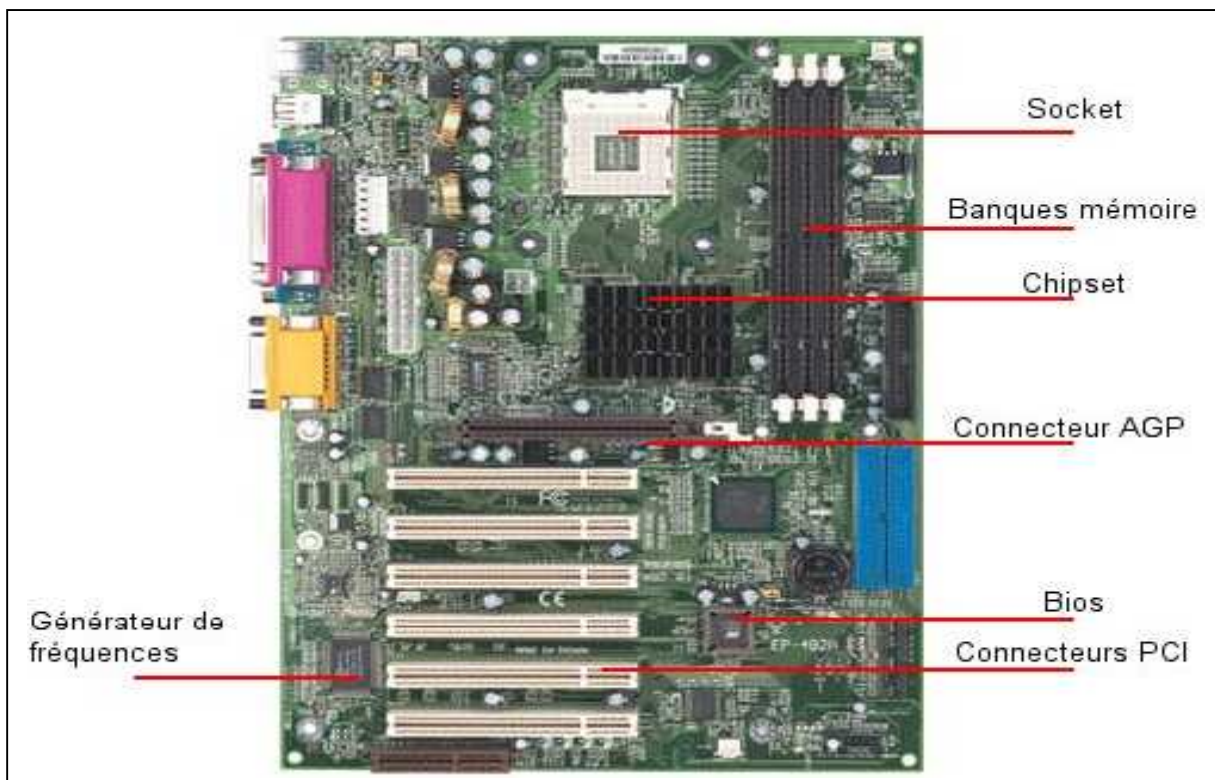
2.1. Rôle de la carte mère :

Ce rôle de coordination est tenu par la **carte mère**. C'est elle qui centralise tout.

Elle permet de faire fonctionner ensemble les autres composants de l'unité centrale.

Exemple : acheminer les données d'un CD-ROM vers la RAM pour être traité par le processeur et ensuite enregistrer ces données sur le disque dur. C'est la carte mère qui opère ce lien logique et matériel entre les composants. C'est à la carte mère que se branchent la souris, le clavier, l'imprimante, le disque dur, le lecteur de Cd-Rom et de disquette. Rôle crucial donc.

De quoi est composé la carte mère ?



La carte mère centralise et coordonne les composants internes et externes à une unité centrale

2.1.1. Le Micro-processeur :

Le Micro-Processeur : permet de calculer, de traiter des données grâce une horloge interne. Plus le micro-processeur est puissant plus sa vitesse de calcul est élevée. Cette vitesse, appelé **fréquence de l'horloge** est exprimée en Mhz ou en GHz pour les ordinateurs actuels : (ex : 3,2 GHz)

Cette valeur, aussi nommée *cadence*, correspond au nombre d'instructions que le processeur peut effectuer en une seconde.

Exemple :

Que représente un processeur d'une fréquence de 600 Mhz ?

- . La fréquence de l'horloge

- . La vitesse de traitement de données (soit 600 millions de calculs à la seconde)

Ainsi plus la fréquence de l'horloge de votre processeur sera élevée, plus votre ordinateur sera puissant et plus il ira vite pour traiter des données. (Comme un moteur de voiture calculé en chevaux moteurs)



vue de dessus et de dessous d'un micro-processeur

2.1.2 Le dissipateur de chaleur :

Le dissipateur de chaleur ou ventilateur se place sur le processeur pour éviter qu'il ne surchauffe et ne fasse fondre les circuits de la carte mère. Ainsi **le ventilateur permet de garder à température constante le processeur** (entre 60 C° et 80 C°.)



Dissipateur de chaleur

2.1.3. La mémoire de Ram :

La carte mère est aussi composée de barrettes de mémoire appelée mémoire de Ram ou mémoire vive. Contrairement à la mémoire morte (disquette, disque dur) c'est **une mémoire qui stocke les données temporairement** c'est-à-dire tant qu'elle est alimentée électriquement. **C'est la mémoire de travail de l'ordinateur.** Dès que l'ordinateur est éteint ou fait un plantage tout ce qu'elle contenait s'efface. **Sa capacité de stockage s'exprime en méga-octets.**

Exemple : 1 barrette de mémoire peut avoir une capacité de 64 Mo, 128 Mo ou de 4 Go. Un ordinateur équipé de 2 barrettes de 4 Go a ainsi une capacité de mémoire de ram de $4 \times 2 = 8$ **Go de mémoire de Ram.**



Barrette de Mémoire de Ram

2.1.4. Autres composants de la carte mère :

-Les ports de connexions **sont les prises** qui permettent de brancher l'imprimante, le clavier, la souris ou tout autre matériel à la carte mère.

Pour information : le port imprimante s'appelle le port LPT1, le port USB est une prise universelle permettant de connecter toute sorte de matériels comme une imprimante, un scanner, un appareil photo numérique...

-Les slots : sont de grosses prises permettant d'enclencher des cartes d'extension à la carte mère. Ils permettent d'étendre les capacités de votre ordinateur. Par exemple : la carte d'extension graphique pour l'écran, de modem pour se connecter à Internet, vidéo, scanner, appareils de mesure électronique...

-Le Bios (CMOS) : est le cerveau primaire de votre ordinateur. Au démarrage c'est lui qui permet de reconnaître et de faire fonctionner tous vos matériels (lecteurs, carte graphique,

disque-dur, le voltage, la température...) et ceci, bien avant que le système d'exploitation se mette en route.

Voilà pour la carte mère, voyons maintenant les autres éléments de l'Unité Centrale.

Une unité centrale est aussi composée d'unités de stockages

2.2 Les unités de stockage :

2.2.1 Fonction et capacité des unités de stockage

Elles servent à **stocker des données et à les transférer** d'un ordinateur à un autre.

Quelles sont les unités de stockage et quelle est leur capacité ?

UNITE DE STOCKAGE	CAPACITE DE STOCKAGE	SUPPORT DE LECTURE/ECRITURE	Que stockent-elles ?
A:\ Disquette	1,44 Mo	Lecteur de Disquette	Fichiers Word, Excel, petites images, petits fichiers
ZIP	100 à 250 Mo	Lecteur de ZIP	sauvegards, grosses images
Clé USB	128 Mo à 32 Go	Pas besoin de lecteur	Fichiers, images, sons
D:\ Cd-rom	650 Mo	Lecteur/graveur de Cd-rom	Musique, sauvegards, logiciels d'installation,
DVD	4 à 7 Go	Lecteur/graveur de DVD	Vidéo
C:\ Disque dur	60 à 1 To	Uniquement en stockage pas pour le transfert	Système d'exploitation, logiciels, tous les fichiers



Disquette



Cd-rom



ZIP



Disque-Dur

2.2.2 Les unités de stockage sont des mémoires mortes

Contrairement à la mémoire de travail (ou mémoire vive), **les unités de stockage** comme le **Cd-rom** ou la **disquette** sont des **Mémoires mortes**. **C'est-à-dire**

qu'elles peuvent stocker des données de manière permanente. S'il advient une coupure de courant sur votre ordinateur tout ce que vous aurez préalablement enregistré sur votre disquette restera stocké, tandis que la mémoire vive, elle, sera totalement effacée.

2.2.3 Mais pourquoi utiliser 2 types de mémoires sur l'ordinateur ?

Les unités de stockage de mémoire morte sont beaucoup plus lentes que la mémoire vive. Aussi travaille-t-on temporairement en mémoire vive afin d'aller plus vite et, une fois le travail terminé, on enregistre son fichier sur une disquette ou sur le disque dur de manière permanente pour ne pas à avoir à le refaire.

C'est pour cela que **la mémoire vive est aussi appelée mémoire de travail.**

Exemple : Vous voulez faire un tableau sous Excel.

Vous lancez Excel qui est stocké en mémoire vive. Vous créer votre tableau, le modifier, le mettez en forme en mémoire vive. Une fois terminé, vous enregistrez votre tableau dans un fichier Excel de manière permanente sur une disquette ou sur le disque dur.

C'est pour cela qu'il est conseillé d'enregistrer régulièrement son travail car toute modification que vous ferez restera stockée en mémoire de travail (ou vive) qu'une simple coupure de courant viendra tout effacer.

2.2.4 Que veut-dire Formater une disquette ?

Formater une disquette veut-dire qu'on efface tout ce qui se trouve dessus.

Pour cela il faut :

1. D'abord déverrouiller manuellement sa **sûreté**
2. introduire la disquette dans le lecteur
3. Faire un clic droit sur l'icône du lecteur de disquette sur le bureau ou dans le « poste travail »
4. Cliquer sur **formater**
5. **Démarrer**

2.3 Le disque dur

2.3.1 Le disque dur : une grande unité de stockage

Le disque dur est une mémoire morte dans laquelle on peut stocker des données de manière permanente. Sa capacité de stockage atteint aujourd'hui 60 Go (Giga-Octets) soit en tout 60 milliards d'octets : la capacité de 45000 disquettes ou de 80 Cd-rom. Il est composé non pas d'un disque mais de plusieurs disques empilés tournant autour d'un axe à grande vitesse. Le disque dur pour être hermétique, est fabriqué dans des chambres blanches afin d'éviter que la moindre particule ne vienne endommager sa surface.



Intérieur d'un disque-dur

2.3.2 Le disque dur participe aussi au bon fonctionnement de l'ordinateur

Mais il ne stocke pas seulement des fichiers Excel ou Word ou des images. **C'est aussi lui qui héberge le système d'exploitation** (ex : Windows) **et les logiciels** (Excel ou Word). C'est donc lui aussi qui assure le bon fonctionnement de l'ordinateur. Au démarrage de l'ordinateur, c'est par lui qu'est lancé le système d'exploitation (interface entre la machine et l'utilisateur un peu comme le tableau de bord qui permet de conduire une voiture). C'est sur le disque dur qu'on installe les logiciels dont on a besoin (Word, Excel, jeux, comptabilité, pilote d'imprimante...) et c'est à partir de lui qu'on les lance pour travailler.

2.4 Les cartes d'extension

2.4.1 Les cartes d'extensions sont des périphériques internes

Comme vu plus haut, la carte mère possède des slots qui sont des prises permettant d'enclencher des cartes d'extension **afin de donner à votre ordinateur certaine fonctionnalité**. Les cartes d'extension une fois installées sont visibles derrières l'Unité Centrale : là où sortent tous les branchements. **Ces cartes d'extensions sont aussi appelées périphériques internes car ils se situent à l'intérieur de l'unité centrale**

contrairement aux périphériques externes comme les imprimantes qui sont situées à l'extérieur et qui sont seulement branchées à l'Unité Centrale.

2.4.2 Quelques cartes d'extension

La carte vidéo (ou graphique) : indispensable pour relier l'écran à l'Unité Centrale

Le Modem interne : Pour se connecter grâce à une prise téléphonique à Internet

Carte réseau : Pour connecter des ordinateurs entre eux

Carte son : Pour brancher des haut-parleurs

Carte TV : pour recevoir la télévision sur son ordinateur



Carte vidéo



Carte réseau



Modem interne

Comme on peut le remarquer les cartes d'extensions sont souvent toutes très ressemblantes entre elles, on pourra cependant les différencier grâce à leur prise de sorties à l'arrière de l'unité centrale. Une carte vidéo ne pouvant se brancher sur une carte réseau par exemple.

2.4.3 Périphériques internes d'entrée et de sortie

De même que pour les périphériques externes, **on peut différencier les cartes d'extensions en périphériques d'Entrée ou de Sortie. La carte vidéo** est par exemple un périphérique de **Sortie** car il permet de visualiser des données sur un écran via la carte vidéo. **Le modem** quant à lui va chercher des données sur Internet pour les transférer sur l'ordinateur : il s'agit donc là d'un périphérique d'**Entrée**.

Rappel concernant le voyage des données en Entrées/Sorties :

Entrée des données grâce au clavier > **Traitement** par le processeur > **Sortie** des données vers l'Ecran

2.5 Autres composants

2.5.1 Nappes

Les nappes sont des fils de connexion plats permettant de transférer des données entre le disque dur, le lecteur de disquette, le lecteur de Cd-rom et la Carte-mère.



nappe

2.5.2 L'Alimentation électrique

L'alimentation électrique d'un micro-ordinateur transforme généralement du 230V en 12V régulé par le Bios de la carte-mère.



Alimentation

Dans sa partie visible, l'alimentation est composée d'un ventilateur, d'un interrupteur à 2 positions I/O et d'une prise pour connecter le câble au secteur.

2.5.3 Câble RJ45

Le câble RJ45 est utilisé pour connecter les ordinateurs entre eux. C'est lui qui se branche directement à la carte d'extension réseau de l'ordinateur.



Câble RJ-45

3. LES PERIPHERIQUES EXTERNES

3.1 L'imprimante : L'imprimante est un périphérique externe à l'ordinateur permettant de faire une sortie sur papier de vos documents. (Word, Excel, Images, compta, page web, mail...)

L'imprimante se branche grâce à un câble sur le **port parallèle (Lpt1)** ou sur le **port USB** de votre ordinateur.

2 types d'imprimante : à jet d'encre et Laser

		
TYPE D'imprimante	JET D'ENCRE	LASER
CONSOMMABLE	Cartouches : noire & couleur liquide	Toner en poudre fine
MATERIEL d'impression	Tête d'impression	Tambour
FONCTIONNEMENT	Par projection d'encre sur le papier	Par fixation d'une fine poudre
TYPE d'impression	Couleur	Monochrome et couleur
CHARGEMENT papier	Chargeur papier	Bac à papier
QUALITE	Moins chère à l'achat	Rapidité et Qualité

4.L'appareil photo numérique

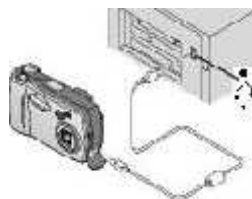
L'appareil photo numérique permet de faire des photos directement sous forme de **fichiers numériques** (ensemble de pixels ou points de couleurs enregistrés dans un fichier).



Une fois la photo prise, elle est stockée sous forme d'un fichier image dans la **carte mémoire** de l'appareil. (memory card) Ce système de stockage permet de gérer à sa guise les fichiers images : suppression, création de dossier, formatage de la carte mémoire.



Cette carte mémoire peut être déposée chez un photographe pour faire un développement classique de vos photos sur papier. Il y a aussi possibilité de brancher l'appareil sur le téléviseur pour visionner les photos ou de les **transférer sur un micro-ordinateur grâce à la prise USB.**



Une fois les photos transférées sur l'ordinateur toutes les possibilités sont offertes : impression, insertion dans un documents Word, envoyer les photos par courrier électronique, graver les photos sur un Cd-Rom....

Avec l'appareil est livré le **pilote** d'installation (sur Cd-Rom) afin de pouvoir transférer vos photos de l'appareil numérique vers votre micro-ordinateur. La résolution d'un appareil numérique s'exprime en millions de pixels. A noter qu'il est très gourmand en énergie : prévoir des piles rechargeables.

5.Le Scanner

Tout comme l'appareil numérique **la qualité d'un scanner se caractérise par sa résolution (en ppp ou dpi exemple : 1200)** Il est branché à l'ordinateur grâce au port **USB**. Un Cd-rom d'installation est fourni pour installer le **pilote** du scanner ainsi qu'un logiciel de traitement d'images (retouches, optimisation des couleurs, effets divers...etc.). Contrairement à l'appareil photo numérique, le scanner enregistre directement les fichiers sur le disque dur, puisqu'il est branché en permanence sur votre ordinateur : inutile donc de transférer soi-même les fichiers de l'un à l'autre.



Le scanner permet de numériser des documents (images, textes) sous forme de fichiers images ou de traitement de textes.